

114 年公 人 高等考 三 考

等	: 高等考 三	科:	力工程 / 子工程	科 目:	路	代	: 30140
考	: 2 小 (120 座)	※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。					
不必抄	, 作答	及答案依照 序 在申		卷上, 於本 上作答者, 不予 分。			

一、某 路如 一所示, 算每一 阻 端之 及流通之 流。(30 分)

二、某 感- 阻- 路 如 二所示, 已知 路中包含 12,V 源、40,Ω、80,Ω、48,Ω、32,Ω、2,Ω、2,Ω

α 阻, 以及 2,mH 感器, 在 t=0 t=1,ms 切。 算:

(一) 路中 感器之初始 流 i(0)? (10 分)

(二) 路 在 1,ms ge t > 0 之 常 (time constant) 值 感器之 函 i(t)? (5 分)

(三) 路 在 t > 1,ms 之 常 值 感器之 函 i(t)? (10 分)

(四) 出 感器之 函 i(t) 完整之。 (5 分)

三、一理想 器 路 如 三所示, 若 路之 出 相量 (phasor) $\mathbf{V}_2 = 48\angle 30^\circ \text{V}$, 算 路之 入 $\mathbf{V}_S$ 相量值。(20 分)

四、以下 四所示 一 OPA 路, 其 阻 $R_L = 50\Omega$, 路 出 v_o 操作於 $\pm 15\text{V}$, 其 出 流 i_o 不大於 200,mA。 入

$v_s = 1\text{V}$ 且 $R_1 + R_2 = 10\text{k}\Omega$, R_1

1、 R_2 及其最大之增益 A 值 多少? (20 分)